

fot 1. skurwysyn
Fizyka - pytania 2023

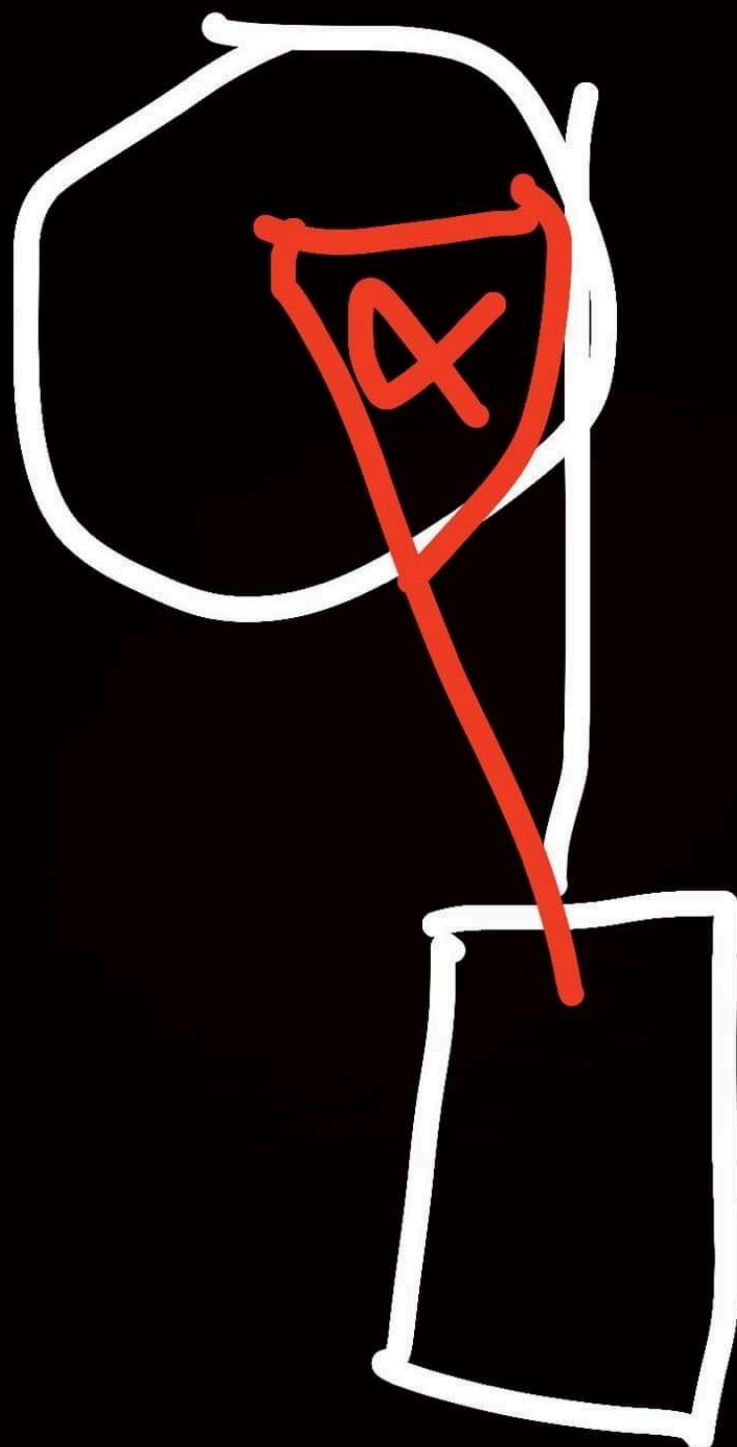
Zanim wpiszesz swoje pytanie, sprawdź czy już wcześniej ktoś go nie wpisał!!!

Pytania jednokrotnego wyboru:

1. Zadanie z kwadratem i na rogach q tylko 1 było zamienione na $-q$ i w jego stronę miał płynąć prąd (chyba $-q$ odpowiedź)
2. Obliczyć drogę z wykresu (to proste giga)
3. z bloczkiem i klockiem na linie czy działa taki sam moment siły na krążek jeśli klocek jest niżej opuszczony na linie odb chyba że takie same (nie zależy od kąta)
4. Wykres izotermy i adiabaty (Izoterma wyżej od adiabaty) (adiabata bardziej stroma)
5. Wykres wskazowy - źródło SEM i idealny opornik
6. Wykres przemiany izobarycznej (ciśnienie takie samo)
7. Do której osi będzie równoległy iloczyn wektorowy dwóch wektorów (prostopadły do tych płaszczyzn tych wektorów)
8. Łódka dryfująca z v prądu wody = 10m/s prądu i $a=0.01\text{m/s}^2$ łódki, szerokość brzegu $l=50\text{m}$ o ile się przesunie łódka na drugim brzegu
9. Jaki ładunek powinien być w punkcie C żeby w punkcie A natężenie/potencjał wynosiło 0 (trójkąt równoboczny) (chyba $-q$)
10. Co jest potrzebne do obliczenia momentu bezwładności jak już znamy moment wokół środka masy ($I=I_{\text{śm}}+1/2mr^2$) nie powinno być $I_{\text{śm}}+mr^2$?

11. Po poziomym podłożu toczy się kula bez poślizgu o jednorodnej gęstości.
Wskazać rysunek który prawidłowo przedstawia całkowite prędkości
wybranych punktów tej kuli. (górze się szybciej porusza niż środek)
12. Wykres przemiany izobarycznej
13. $2\mathbf{i}+2\mathbf{j} \times 2\mathbf{i}-4\mathbf{j}$ czy powstały wektor jest równoległy do X, Y, Z, czy nie jest w
ogóle prostopadły do żadnej
14. Impedancja zastępcza połączonych równolegle kondensatora i rezystora
15. Ile wynosi iloczyn skalarny wektorów $3\mathbf{i}-2\mathbf{j} \times 4\mathbf{i}-4\mathbf{j}$? ($3 \cdot 4 + -2 \cdot -4 = 20$)
16. klocek na lince czy moment siły zależy od kąta α lub stosunku masy
błoczek do masy klocka (chyba nie zależy od kąta tak daleko)
17. od czego zależy energia wewnętrzna gazu (energia kinetyczna, potencjalna
itd)
18. wykres izochory (zależność p od T)
19. Obliczyć średnią drogę i potem z tego średnia prędkość, wszystko z wykresu,
5 m/s wychodziło chyba
20. Energia wewnętrzna błoczek miedzi od czego zależy (czy energia kinetyczna
czy potencjalna, całość czy poszczególne atomy)

21. Rysunek z bloczkiem, czy kąt ma wpływ na moment siły (raczej nie ma, $M = F \times r$)



22. pytanie czy masa bomby atomowej po wybuchu jest równa masie wyjściowej (nie)
23. Wskazać wykres przemiany izochorycznej

Pytania wielokrotnego wyboru:

1. Silnik diesla wykres był dobry, cykl carnota, cykl otto
2. Soczewki, pytania o ogniskowa jak załamanie światła wpływa na odległość ogniskowej
3.
$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n_0} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$
4. Czy zwierciadło płaskie tworzy rzeczywisty obraz (nie, tworzy pozorny)
5. Twierdzenie biota savarta (czy kąt theta zależy od czegoś tam) (zależy od konta)
6. Siła odśrodkowa jest równoległa do grawitacji tylko na równiku. (Tak)
7. Siła Coriolisa nie spłaszcza ziemi
8. Wahadło nie będzie się wahać wzdłuż jednego południka
9. Satelita geostacjonarny jest tylko na równiku
10. Dywergencja jest 0 jak nie ma wektorów albo jak tyle samo wpływa i wypływa
11. Ładunek ujemny czy potrzeba pracy na przeniesienie do wyższego potencjału i o energie potencjalna ze jest podczas przesuwania ładunków do nieskończoności
12. Do czego służy cyklotron (do przyspieszania protonów i elektronów)
13. Zjawisko halla. Czy dobrze zostały oznaczone kierunki natężenia (reguła prawej ręki)
14. Pytanie z wersorami i układami współrzędnych (jak na Wiki)(lekko zmienione)
15. Czy prędkość światła w wodzie jest mniejsza niż w próżni (tak)
16. Czy druga zasada termodynamiki może brzmieć "entropia w układzie izolowanym nie może maleć"? (tak)
17. Silnik diesla vs silnik benzynowy
18. Diody Led na obraz
19. Czy masa bomby atomowej po wybuchu jest mniejsza od masy wyjściowej (jest mniejsza)
20. Zasada Fermata (światło idzie po najkrótszej linii)
21. Czy pole elektryczne jest zachowawcze (chyba tak)
22. Czy potrzeba 3 kąty f żeby opisać punkt w układzie sferycznym (potrzeba 2)
23. Czy osoba może przejrzeć się w płaskim lustrze które jest o połowę od niej niższe (nie, chyba ze sie schyli)
24. Rozpoznać wykres przemiany izotermicznej (stała temperatura)
25. Obliczyć iloczyn skalarny 2 wektorów ($X1 \cdot X2 + Y1 \cdot Y2 + Z1 \cdot Z2$)
26. Czy mucha widziana przez dwuwypukłą soczewkę jest rzeczywistych rozmiarów (chyba tak)

27. Czy punkt skupienia promieni światła przechodzących przez soczewkę dwuwypukłą nie zależy od kąta padania (chyba nie)
28. wielokrotny wybór 2 opcje z prawa biota-savarta i 2 z cyrkulacji wzdłuż konturu(to z magnetyzmu)
29. Prawo Coulomba - całe zadanie o tym
30. Wektor indukcji pola magnetycznego w solenoidzie i toroidzie
31. Coś o prążkach(całe pytanie skupione na tym temacie)
32. Różniczkowe i całkowite prawo Gaussa czy są i czy są równoważne
33. Czy duński naukowiec o imieniu (?) potwierdził tezę Galileusza mówiącą o tym, że prędkość światła jest nieskończenie wielka?
34. coś o doświadczeniu michelsona morleya
35. czy entropia w stanie równowagi ma minimalną wartość (maksymalną) ???
36. coś o sprawności cyklu Carnota (czy jest uzależniona od temperatur skrajnych)(jest)
37. Maksima i minima w prążkach i światło monochromatyczne
38. czy prawa fizyki zależą od układu współrzędnych (prawa raczej nie ale wzory sie roznia)
39. czy współrzędne sferyczne pozwalają określić położenie punktu (tak)
40. stan równowagi między gazem a parą wodną na wykresie (izotermy?)(punkt potrójny)
41. W cyklu otto czy wykres jest poprawny, od czego zależy sprawność
42. Pytanie z Interferencji czy jak mamy dwie szczeliny to największe natężenie obrazu będzie w linii prostopadłej do środka pomiędzy tymi szczelinami

uwaga- podczas pisania odpowiedzi ("tych zielonych") nie byłem do końca trzeźwy
wiec nie koniecznie wszystkie sa poprawne.
z egzaminu 72% wiec sporo pewnie jest dobrze